LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I121 — Implementar a autenticação do Cliente na aplicação móvel (RF001–RF005) (Pull Request #261)
Sprint / Milestone	Sprint 06 / m4
Executor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Revisor	Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira
Auditor	André Filipe Moreira Mesquita
Artefacto revisto	Autenticação do Cliente em src/frontend-mobile: AuthService (EP-001 a EP-003), SessaoViewModel e EstadoSessao, AuthGate, M01 (LoginScreen e ValidacaoLogin), DTOs de sessão, AppNavHost, Rotas, ecrã técnico (só em debug), InstantSerializer, strings e README, com 6 ficheiros de testes novos — 26 ficheiros (+1568 −100). O arquivo em 04-artefactos-tecnicos/04.15-frontend-mobile/m4-v01 é feito na entrega da M4.
Origem no repositório	Ramo i121-autenticacao-cliente-mobile; Pull Request #261; commit único 612bb6b (2026-11-10 17:14 UTC) sobre develop f1b08f7 (merge da I120); sem conflitos com o develop atual (2bfa6cb); ainda não integrado.
Data da revisão	Verificações independentes do Revisor a 2026-11-10, sobre o commit 612bb6b (leitura do código e execução num clone limpo e no emulador); relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-11-10, à hora da assinatura digital.
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão da autenticação do Cliente na aplicação Android face aos 6 critérios de aceitação e às 3 verificações do Revisor da I121 no Backlog de Projeto v04 (aprovada como Ready no Backlog Refinement de 2026-11-07), aos requisitos RF001 a RF005 e ao UC01 e UC02, à Definition of Done do G08 para código, ao Modelo de Classes do Frontend Mobile v03 (secções 6.2, 6.3, 12 e 13), à Documentação da API v03 (EP-001 a EP-003 e secção 5) e ao Plano de Testes do Frontend Mobile (I047). Foram lidos o PR #261 (descrição, verificação manual D1 a D13, divergências e registo do backend anexado) e todo o código alterado. A verificação foi feita pelo Revisor no seu computador (Windows, JDK 21, Android SDK), numa cópia de trabalho separada do commit 612bb6b, sem alterar o repositório nem criar commits: compilação, ktlint, Android Lint e testes unitários; instalação no emulador Android API 37 com o túnel adb reverse (D-03 do Plano de Testes) e percurso dos fluxos contra o backend local com os dados de demonstração (anexo A.3).

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	Nome, pasta, ramo e PR	PR #261 com o commit único 612bb6b «feat(mobile): autenticação do Cliente — login, sessão, perfis internos e fim de sessão (RF001–RF005) [I121]» sobre f1b08f7 (merge da I120, de que depende); sem conflitos com o develop atual (2bfa6cb, com a I043 e a I047). 26 ficheiros, todos em src/frontend-mobile. Papéis e base indicados na descrição.	Cumpre, com melhoria (M2)
2	Qualidade do código e testes	Clone limpo de 612bb6b: «gradlew.bat assembleDebug testDebugUnitTest ktlintCheck lintDebug» → BUILD SUCCESSFUL (66 tarefas). 74 testes unitários (32 da I120 e 42 novos: SessaoViewModelTest 20, LoginConteudoTest 7 com Compose UI Test e Robolectric,	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
		AuthServiceTest 5, ValidacaoLoginTest 5, InstantSerializerTest 3, DadosSensiveisTest 2), como indicado no PR.	
3	CA 1 — só as operações de sessão da API e só o perfil Cliente	O AuthService usa só POST /auth/login, POST /auth/logout e GET /auth/me (EP-001 a EP-003). Só o perfil Cliente fica autenticado; o AuthGate só mostra a área autenticada no estado Autenticada e não há outra entrada (o ecrã técnico deixou de a abrir e só existe em debug). O clienteId devolvido pela API é ignorado e nunca enviado (RNF002).	Cumpre
4	CA 2 — perfis internos recusados com mensagem clara e sem sessão	Com admin@ (Revisor) e com os 4 perfis internos (registo do backend do Executor): «Esta aplicação destina-se apenas a clientes da clínica.»; o token recebido é revogado (POST /auth/login → 200 seguido de POST /auth/logout → 204) e nada é guardado. No arranque, uma sessão guardada cujo perfil deixe de ser Cliente também é revogada e apagada.	Cumpre
5	CA 3 — sessão recuperada ao reabrir e terminada de forma controlada	Reabrir com sessão (app fechada à força) entra diretamente (EP-003). Sessão expirada: com o relógio do emulador avançado para lá dos 8 h do token e a app de volta a primeiro plano, M01 mostra «A sua sessão terminou. Inicie sessão novamente.». O código também termina a sessão com qualquer 401, com um temporizador em expiraEm e, no arranque, apaga sem chamar a API uma sessão já expirada.	Cumpre
6	CA 4 — fim de sessão com EP-002 e remoção dos dados	«Terminar sessão» → M01 com «Terminou a sessão.»; ao reabrir pede login (nada guardado). O código chama EP-002 e limpa sempre a sessão local, mesmo que o pedido falhe (sem rede ou token já inválido).	Cumpre
7	CA 5 — erros da API e de rede em português europeu, sem informação sensível	Palavra-passe errada → «Email ou palavra-passe incorretos.» (a mesma para e-mail inexistente, sem revelar o campo); conta bloqueada → «A conta encontra-se bloqueada.»; sem backend → «Sem ligação ao servidor. Verifique a sua ligação à rede.». Token e palavra-passe fora do toString() dos DTOs e da sessão; palavra-passe fora do estado restaurável do ecrã. Mensagens iguais às das secções 6.2 e 12.2 do Modelo de Classes Mobile.	Cumpre, com melhoria (M1)
8	CA 6 — carregamento, erro e sessão terminada sem bloquear	Botão «Entrar» inativo com indicador durante o pedido; campos com erro por campo; arranque com indicador de progresso e, sem ligação, erro com «Tentar novamente» (a sessão guardada mantém-se); aviso de sessão terminada em M01.	Cumpre
9	Verificação do Revisor 1 — clone limpo, backend com seed, cada fluxo com cada perfil	Clone limpo do commit 612bb6b, app instalada no emulador «Medium Phone API 37.0» (Android 17) com -PapiBaseUrl=http://localhost:5159, contra o backend local com os dados de demonstração.	Cumpre

Nº	Verificação	Método e evidência	Resultado
		Percorridos: Cliente (palavra-passe errada, login, reabrir, terminar sessão, sessão expirada), conta bloqueada e perfil interno (Administrador). Os restantes perfis internos foram verificados pelo Executor e constam do registo do backend.	
10	Verificação do Revisor 2 — reabrir, sessão expirada e perfil interno	Feito: reabrir com sessão (entra) e depois de terminar sessão (pede login); sessão expirada pelo relógio do emulador (aviso em M01); perfil interno recusado. Ver CA 2 a CA 4 e anexo A.3.	Cumpre
11	Verificação do Revisor 3 — regras de negócio no cliente e endpoints fora do contrato	Só EP-001 a EP-003. A validação local de M01 (e-mail preenchido e com formato, palavra-passe preenchida) é a da secção 12.1 do Modelo de Classes e não substitui a da API; a recusa dos perfis internos é a regra de canal da secção 6.2 (RNF003), não uma regra de negócio do backend. Divergências face ao modelo registadas e justificadas no PR (pasta dos DTOs, ligação do onNaoAutenticado, membros extra do SessaoViewModel, texto fixo da conta bloqueada).	Cumpre
12	Evidências do Executor	PR com o código, a verificação automática, a tabela de verificação manual D1 a D13 com capturas (i121-01 a i121-13) e o registo do backend; divergências e decisões. O texto refere «falta passar pelas pipelines», mas ainda não existe pipeline do mobile (I143, S08).	Cumpre, com melhoria (M2)
13	Segurança e Definition of Done	Sem segredos no repositório (contas só pelo endereço; palavras-passe no ficheiro de credenciais da submissão); sessão cifrada (Android Keystore, I120) e fora das cópias de segurança; registo do backend anexado sem palavras-passe nem tokens. Compila e passa na verificação local.	Cumpre
14	Prazos	Prazo do Executor: 2026-11-10 17:30 (Sprint Backlog do S06 v01). Commit e PR #261 a 2026-11-10 às 17:14 UTC, dentro do prazo. Revisor: relatório emitido a 2026-11-10, antes do limite de 2026-11-11 17:30.	Executor: dentro do prazo · Revisor: dentro do prazo

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum identificado na versão revista (commit 612bb6b).

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Depois de um início de sessão falhado (credenciais incorretas, conta bloqueada ou perfil interno), a palavra-passe continua no campo. Limpar o campo depois da falha, como no frontend web (I107/I108).	Executor (pode ser feito antes do merge).
M2	A descrição do PR diz que «falta passar pelas pipelines», mas ainda não existe pipeline do mobile (I143, S08). Corrigir a frase para não induzir o Auditor em erro.	Executor, no PR.
M3	Os testes de componentes usam @Config(sdk = [35]) no Robolectric, enquanto a aplicação compila para a API 37. Registar a razão (suporte do Robolectric 4.17) no README ou no Plano de	Executor / Executor da I136.

Ref.	Descrição	Seguimento
	Testes do Frontend Mobile.	
M4	O fim de sessão sem rede limpa a sessão local, mas o token continua válido no servidor até expirar (8 h). É o comportamento previsto (critério 4), mas convém registá-lo nas limitações conhecidas (Notas de Release, I056).	Grupo / Executor da I056.

4. Desvios de processo

Sem desvios de processo do Executor: PR aberto dentro do prazo, depois da integração da I120, de que depende. O PR #261 não está integrado: o merge (squash) fica dependente da autorização do Auditor, conforme o fluxo do grupo.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%).
Atraso	Sem atraso do Executor: commit e PR #261 a 2026-11-10 às 17:14 UTC, antes do prazo de 2026-11-10 17:30.
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Os 6 critérios de aceitação da I121 estão cumpridos e as 3 verificações do Revisor foram feitas: clone limpo a compilar e a passar no ktlint, no Android Lint e nos 74 testes; fluxos percorridos no emulador API 37 contra o backend local (credenciais incorretas, conta bloqueada, perfil interno recusado, início de sessão do Cliente, reabrir, terminar sessão e sessão expirada); só EP-001 a EP-003 e sem regras de negócio do backend duplicadas. Melhorias M1 a M4 não obrigatórias. O relatório segue para Auditoria de Qualidade; após a autorização do Auditor, o Revisor integra o PR #261 (squash).

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira	2026-11-10 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Dinis Magalhães Teixeira** Num. de Identificação: 30559150 Data: 2026.11.10 18:04:39+00'00'

Anexo A — Registos de execução e evidências

Síntese da evidência do Pull Request #261 e das verificações independentes do Revisor.

A.1 — Evidência do Executor

PR #261, ramo i121-autenticacao-cliente-mobile, commit único 612bb6b (Gonçalo Magalhães Ribeiro, 2026-11-10 17:14 UTC) sobre f1b08f7. Descrição: o que foi feito, correspondência com os 6 critérios, verificação automática (BUILD SUCCESSFUL, 74 testes), verificação manual D1 a D11 (Pixel 8, Android 17, adb reverse) com capturas, divergências face ao Modelo de Classes Mobile v03 e à API, notas para a revisão; comentário com D12 (arranque sem backend e «Tentar novamente») e D13 (relógio +9 h) e o registo do backend (i121-registo-backend.txt).
Registo do backend: POST /auth/login → 403 (rececao.bloqueada); para Administrador, Rececionista, Veterinario e AuxiliarVeterinario, POST /auth/login → 200 e POST /auth/logout → 204; para o Cliente, POST /auth/login → 200, GET /auth/me → 200 e POST /auth/logout → 204. Sem palavras-passe nem tokens no registo.

A.2 — Execução local do Revisor (cópia de trabalho de 612bb6b)

Windows, JDK 21, Android SDK, em src/frontend-mobile: «.\gradlew.bat assembleDebug testDebugUnitTest ktlintCheck lintDebug» → BUILD SUCCESSFUL in 1m 40s, 66 tarefas (avisos informativos «Unable to strip … libandroidx.graphics.path.so» e da partilha de classes da JVM no Robolectric, sem efeito). «adb reverse tcp:5159 tcp:5159» e «.\gradlew.bat installDebug -PapiBaseUrl=http://localhost:5159» → instalado no emulador «Medium_Phone_API_37.0» (Android 17).

A.3 — Fluxos percorridos pelo Revisor no emulador, contra o backend local com os dados de demonstração

R2 cliente.joao@ com palavra-passe errada → «Email ou palavra-passe incorretos.» (a palavra-passe fica no campo, M1). R4 rececao.bloqueada@ → «A conta encontra-se bloqueada.». R5 admin@ → «Esta aplicação destina-se apenas a clientes da clínica.». R6 cliente.joao@ com a palavra-passe certa → área autenticada (M02 provisório, Animais, Consultas, Terminar sessão). R7 app fechada à força e reaberta → entra diretamente. R8 «Terminar sessão» → M01 com «Terminou a sessão.»; R8b reaberta → pede login. R9 com sessão iniciada, relógio do emulador avançado para lá das 8 h do token e app de volta a primeiro plano → M01 com «A sua sessão terminou. Inicie sessão novamente.». Hora automática reposta no fim.